115 學年度第 1 學期 自然(地科)_____考
___年___班　座號：____
姓名：_____

得分

一、單選題：

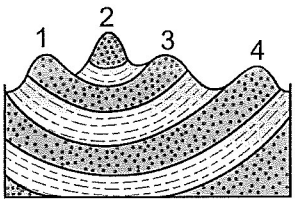
(　　) 1. 形成沙洲必須經過以下作用的影響：(甲)搬運作用；(乙)侵蝕作用；(丙)沉積作用，試問其先後順序為何？
(A) 甲乙丙　(B) 乙甲丙　(C) 丙乙甲　(D) 丙甲乙

(　　) 2. (甲)大陸漂移學說；(乙)板塊構造學說；(丙)海底擴張學說。根據提出的先後順序，下列何者正確？
(A) 甲乙丙　(B) 甲丙乙　(C) 乙甲丙　(D) 丙乙甲

(　　) 3. 促使地球海底擴張、板塊移動的主要原因是什麼？
(A) 地球的自轉　(B) 地球的公轉　(C) 地球內部熾熱物質的對流　(D) 風化、侵蝕作用的結果

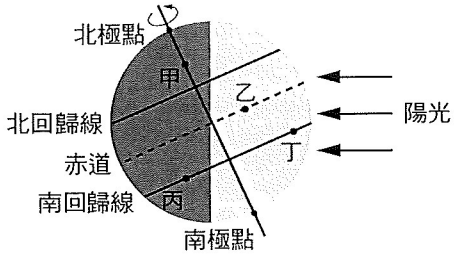
(　　) 4. 下列寶石中，何者硬度最大？
(A) 鑽石　(B) 藍寶石　(C) 玉　(D) 綠柱石

(　　) 5. 附圖為某地區的地層剖面示意圖。依據圖中地形所示，推論下列有關 1、2、3、4 四座山頭形成原因的敘述，何者最合理？



(A) 此現象為泥沙順著原先高低起伏之地勢沉積形成　(B) 岩層受侵蝕作用產生下凹，受沉積作用形成突起　(C) 地層受擠壓後，岩層因差異侵蝕而形成　(D) 地層因張力作用後，發生火山活動而形成

(　　) 6. 附圖為某日陽光入射地球的示意圖，圖中甲、乙、丙、丁為地球上的四個不同地點，何者最接近中午時刻？



(A) 甲　(B) 乙　(C) 丙　(D) 丁

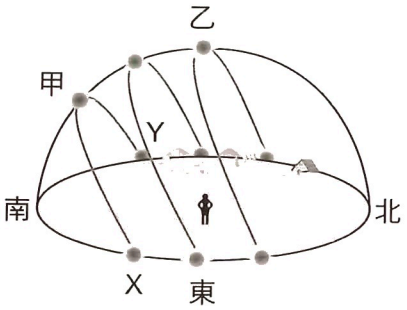
(　　) 7. 下列何項不是加強家中防震的措施？
(A) 物品的放置應力求穩固、安全　(B) 準備手電筒、手提收音機及急救箱　(C) 平時應學習基本急救知識　(D) 易鬆動、掉落的傢俱應散置於地上

(　　) 8. 中洋脊所形成的斷層，最不可能是哪一種類型？
(A) 正斷層　(B) 逆斷層　(C) 平移斷層　(D) 根本不會發生斷層

(　　) 9. 我國是由下列哪一個機構負責發布地震消息？
(A) 臺北辦事處　(B) 新聞局　(C) 環保署　(D) 中央氣象局

(　　)10. 太陽系中有八大行星，試問各行星中，被稱為水的行星的是哪一個？
(A) 金星　(B) 水星　(C) 地球　(D) 木星

(　　)11. 附圖為臺灣一年中所見太陽在天空中位置的示意圖，甲、乙為正午時太陽到達最低和最高的兩點。若某天太陽的軌跡為「X－甲－Y」，此時臺灣晝夜關係為何？



(A) 晝短夜長　(B) 晝長夜短　(C) 晝夜等長　(D) 永夜

(　　)12. 紗帽山的山形渾圓是因所噴出的火山熔岩：
(A) 黏性大、不易流動　(B) 黏性大、易流動　(C) 黏性小、不易流動　(D) 黏性小、易流動

(　　)13. 風、海水、河水……這些力量在地表進行侵蝕、搬運、沉積等地質作用，結果讓地球表面趨於平緩，並形成各式各樣精采的地形。下列相關敘述，哪一個正確？
(A) 侵蝕基準面是侵蝕作用與搬運作用的分界面　(B) 水庫面是最終侵蝕基準面　(C) 如果全球暖化，最終侵蝕基準面上升，那麼地表上侵蝕的現象會變得更嚴重　(D) 流水是侵蝕作用的主力

(　　)14. 試問太陽系的小行星帶位於哪兩行星之間？
(A) 水星和金星　(B) 金星和地球　(C) 地球和火星　(D) 火星和木星

(　　)15. 依連通管原理，下列哪些水面會互相連通或彼此補充？(甲)井水面；(乙)地下水面；(丙)湖水面；(丁)河水面。
(A) 甲乙丙　(B) 乙丙丁　(C) 甲乙丁　(D) 甲乙丙丁

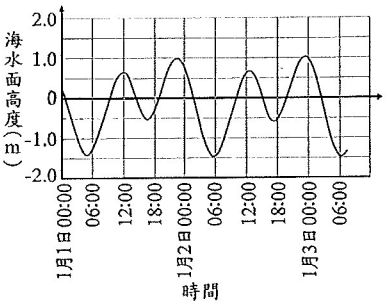
(　　)16. 如附圖，圖中某海域東、西兩側的陸地，受到板塊間相互運動的影響，距離逐年增加，此海域面積有逐漸擴大的趨勢。根據上述資訊，下列推論何者最合理？



(A) 此海域底部可發現岩漿湧出所形成的火成岩　(B) 此海域底部可發現地球上最古老的海洋地殼　(C) 圖中此海域東、西兩側的陸地目前在同一板塊上　(D) 圖中此海域東、西兩側的陸地之間有海溝的存在

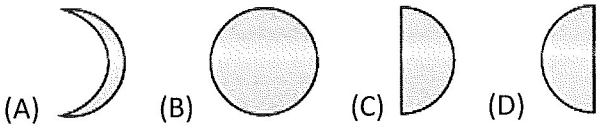
(　　)17. 若岩漿沒有噴出地表，而是侵入岩層內狹長的裂隙後凝固，就稱為什麼？
(A) 褶皺　(B) 中洋脊　(C) 岩脈　(D) 海溝

(　　)18. 小錢在 1 月 3 日早上 8 點發現船卡在某沙洲上不能動，他等到下個滿潮時才把船開走。附圖是當地前兩天的海水面高度隨時間之變化圖，下列何者最接近當天小錢把船開走的時間？



(A) 09：30 (B) 12：30 (C) 16：30 (D) 18：30

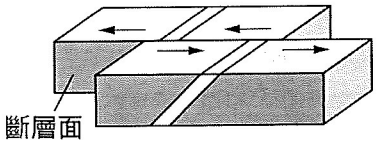
( )19. 「壬戌之秋，七月既望，蘇子與客泛舟遊於赤壁之下。清風徐來，水波不興，舉酒屬客，誦明月之詩，歌窈窕之章。」（摘自蘇東坡《前赤壁賦》）
下列何者最接近文中當晚之月相？



( )20. 依照板塊學說，當大陸地殼與海洋地殼受到碰撞時，下列敘述何者正確？
(A) 海底出現中洋脊 (B) 下沉處產生很深的海溝 (C) 大陸地殼下沉在海洋地殼下方 (D) 可造成裂谷的地形

( )21. 沙灘上鬆散的沙子，最有可能是經過下列何種過程方能成為堅硬的砂岩？
(A) 沙子經過高溫或高壓的變質作用而成 (B) 岩漿入侵沙子之間的縫隙後冷卻固結而成 (C) 沙子與化石外殼或骨骼融合後增加黏性而成 (D) 由壓密和膠結作用增加顆粒間黏著的強度而成

( )22. 附圖為某一斷層的示意圖，此為何種斷層？



(A) 正斷層 (B) 右移斷層 (C) 逆斷層 (D) 左移斷層

( )23. 下列有關北海岸的風稜石與恆春的風吹砂之比較，何者正確？
(A) 風稜石是風的風化作用；風吹砂是風的侵蝕作用 (B) 風稜石是風的侵蝕作用；風吹砂是風的搬運與沉積作用 (C) 風稜石是顆粒較粗的礫岩；風吹砂則是顆粒較細的砂岩 (D) 風稜石是沉積岩；風吹砂則是沉積物

( )24. 下列有關地殼與岩石圈之敘述，何者正確？
(A) 地殼比岩石圈厚 (B) 岩石圈比地殼厚 (C) 地殼即岩石圈，故其厚度相同 (D) 地殼與岩石圈各指不同位置，無法比較其厚度

( )25. 下列關於海水中所含鹽類的敘述，何者錯誤？
(A) 以氯化鈉所占的比例最多 (B) 喝到海水會覺得鹹味中帶有一點苦味，是因為含有氯化鎂 (C) 在河流出海口附近的海水，其所含鹽類的比例較一般海水低 (D) 各大洋的海水相互連通，故所含鹽類的比例皆相同

( )26. 下列關於侵蝕基準面的敘述，何者錯誤？
(A) 侵蝕基準面是侵蝕作用與搬運作用的分界面 (B) 海平面是最終侵蝕基準面 (C) 侵蝕基準面以上，主要以侵蝕作用為主 (D) 流水是侵蝕作用的主力

( )27. 原先在河床上的岩塊，經由怎樣的過程才成為淺海底的沙粒？

(A) 風化 → 侵蝕 → 搬運 → 沉積 (B) 搬運 → 沉積 → 風化 → 侵蝕 (C) 沉積 → 搬運 → 侵蝕 → 風化 (D) 侵蝕 → 風化 → 沉積 → 搬運

(　　)28. 我國中央氣象局的震度是依據下列何者而定？

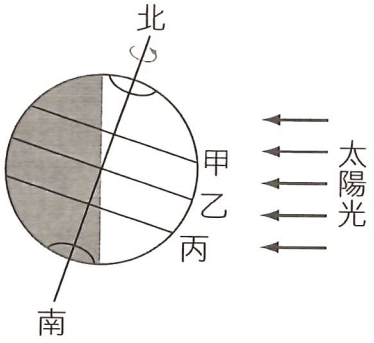
(A) 地震之震源深度 (B) 當地所感受地面震撼或破壞的程度 (C) 距離震央的距離 (D) 震源釋放的能量大小

(　　)29. 下列有關銀河系的敘述，何者正確？

(A) 組成銀河系的星體非常多，約有兩千億顆會發光的行星 (B) 銀河系的直徑約 10 萬光年 (C) 太陽、八大行星、小行星和彗星組成的系統稱為銀河系 (D) 宇宙中有許多星系，太陽所在的星系稱為太陽系

二、*題組選擇題：

1. 附圖為地球晝夜示意圖，試回答(１)～(３)題：



(　　)(１)附圖中，若甲處恰好是中午，下列敘述何者正確？ (A)丙處應為晚上 (B)乙處應為上午十點 (C)再過六小時，乙處就會是傍晚，夕陽西下 (D)丙處的人晚上時可見北極星

(　　)(２)由附圖所提供的資料判斷，下列何者正確？ (A)當天甲地晝夜等長 (B)當天乙地晝夜等長 (C)當天日照總時數比較，甲＞乙＞丙＞北極點 (D)當天北極點完全看不到太陽

(　　)(３)附圖中，甲地和丙地兩個城市都位於同一經度線上。下列有關兩地異同現象的敘述，何者正確？ (A)甲地早晨時，丙地正值傍晚 (B)甲地當天白天如果看見日食現象，丙地當天晚上能看到月食現象 (C)甲地當天晚上看到上弦月，丙地看到的是下弦月 (D)甲地是夏季時，丙地是冬季

115 學年度第 1 學期 自然(理化)_____考
___年___班　座號：____
姓名：_____

得分

一、單選題：

(　　) 1. 甲、乙兩個實心金屬球的大小、材質均相同，甲帶 8 庫侖的正電，乙帶 16 庫侖的負電，兩球接觸後再分開，若接觸前後兩球的距離不變，則接觸後甲、乙之間的靜電力是接觸前的多少倍？

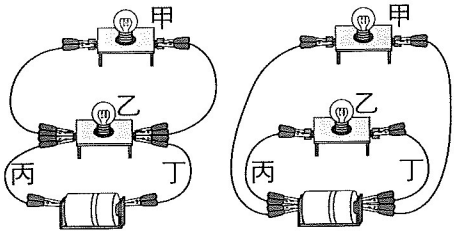
(A) 1/2　(B) 1/4　(C) 1/8　(D) 1/16

(　　) 2. 圖(一)、圖(二)兩種連接方式皆為甲、乙兩個燈泡並聯，小明與阿華皆認為圖(二)的接法，燈泡甲較不會因為線路故障而不亮，以下為兩人的解釋：

小明：若燈泡乙的燈絲燒斷，在圖(一)中會使得燈泡甲不亮，而在圖(二)中燈泡甲仍會發亮。

阿華：若導線丙、丁其中一條斷裂，在圖(一)中會使得燈泡甲不亮，而在圖(二)中燈泡甲仍會發亮。

關於兩人的解釋是否合理？



圖(一)　圖(二)

(A) 兩人皆合理　(B) 兩人皆不合理　(C) 只有小明合理　(D) 只有阿華合理

(　　) 3. 地面上放置 12 公斤的衣櫃，當衣櫃受 5 牛頓之水平定力作用時，由靜止開始運動，若第 6 秒的速度為 2 公尺/秒，則下列敘述何者<u>錯誤</u>？

(A) 衣櫃所受的合力大小為 4 牛頓　(B) 衣櫃所受的摩擦力大小為 1 牛頓　(C) 衣櫃的加速度為$\frac{1}{3}$公尺/秒^2　(D) 衣櫃的速度每秒改變$\frac{1}{12}$公尺/秒

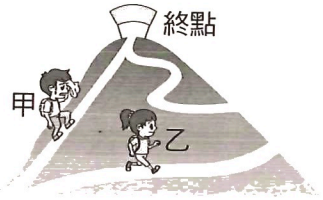
(　　) 4. 阿問以手施一大小為 F 的作用力，水平向東推木樁，木樁仍然立著不動，手受到木樁回推一個反作用力。關於其反作用力的作用情形，下列何者正確？

(A) 木樁同時以大小為 F 的反作用力，水平向西回推阿問的手　(B) 木樁同時以大小大於 F 的反作用力，水平向西回推阿問的手　(C) 木樁同時以大小為 F 的反作用力，水平向東回推阿問的手　(D) 木樁同時以大小大於 F 的反作用力，水平向東回推阿問的手

(　　) 5. 下列有關圓周運動的敘述，何者正確？

(A) 向心力只能改變物體的運動快慢　(B) 圓周運動的向心力方向不變　(C) 向心力消失，物體將因不受力而沿切線方向飛出　(D) 圓周運動屬於等加速度運動

(　　) 6. 甲、乙兩人體重相等，由同一登山口分別沿著緩坡和陡坡的步道健行上山，結果兩人同時抵達山頂。請比較兩人上山過程中克服重力所作的功和功率大小？



(A) 功：甲＜乙，功率：甲＝乙　(B) 功：甲＝乙，功率：甲＞乙　(C) 功：甲＜乙，功率：甲＜乙　(D) 功：甲＝乙，功率：甲＝乙

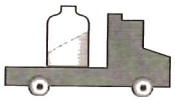
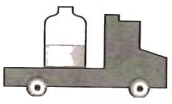
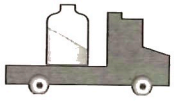
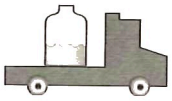
(　　) 7. 甲、乙兩人穿著溜冰鞋在光滑無摩擦的冰面上互拉，甲施力 50 kgw 拉乙，乙施力 20 kgw 拉甲，則甲、乙之受力情形為：

(A) 甲受拉力 20 kgw、乙受拉力 50 kgw　(B) 甲受拉力 50 kgw、乙受拉力 20 kgw　(C) 甲、乙皆受拉力 70 kgw　(D) 甲、乙皆受拉力 30 kgw

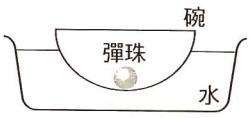
(　　) 8. 臺東的熱氣球在空氣中等速上升時，試問下列敘述，何者正確？

(A) 氣球只受重力與空氣阻力的作用　(B) 氣球所受的空氣阻力方向向上　(C) 氣球所受空氣阻力的量值等於其所受的重力　(D) 氣球所受的合力為零

(　　) 9. 載運汽油的油罐車突然遇到前方有事故而緊急煞車，此時車上所載汽油的油面分布為何？

(A) 
(B) 
(C) 
(D) 

(　　)10. 將碗置於已裝水的臉盆中，碗內有一顆彈珠，如附圖所示。關於附圖中的四個作用力：(甲)水作用於碗的浮力；(乙)碗作用於彈珠的支撐力；(丙)碗作用於彈珠的萬有引力；(丁)彈珠作用於地球的萬有引力。何者的力量最大？

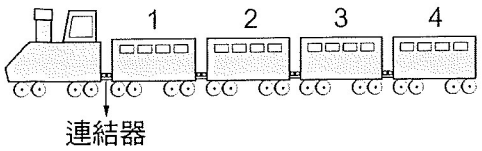


(A) 甲　(B) 乙　(C) 丙　(D) 丁

(　　)11. 使用機械的目的為何？

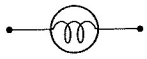
(A) 省力、省時又操作方便　(B) 省力、省時又省功　(C) 省力、不省時，但能省功　(D) 省力或省時但不能省功

(　　)12. 如附圖，一火車頭拖著四節車廂等加速前進，突然第 1 車與車頭的連結器掉落，則車頭的加速度有何變化？

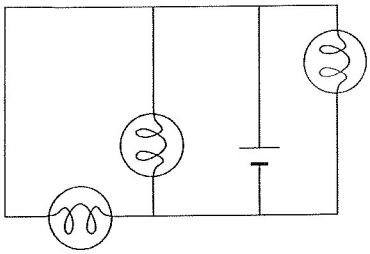


(A) 變大 (B) 變小 (C) 不變 (D) 變為零

(　　)13. 下列四種符號中，何者是常見電路中開關的符號？

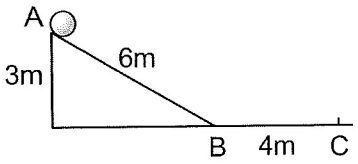
(A)  (B) (C) (D) 

(　　)14. 清文將三個相同的燈泡連接如附圖所示，試問下列敘述何者正確？



(A) 燈泡全部並聯 (B) 各燈泡的電壓不同 (C) 流經各燈泡的電流大小不同 (D) 3 個燈泡有串聯也有並聯的情況

(　　)15. 如附圖所示，小名將一重量 5 kgw 的小球，自光滑斜面頂端 A 點滾至水平地面，最後到達 C 點停止，試問在全部運動過程中，當小球運動至 B 處時，其速率大小約為多少 m／s？(重力加速度 g＝10 m／s^2)

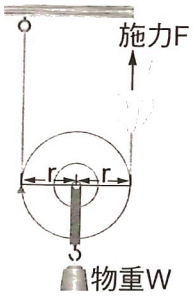


(A) 6.7 (B) 7.2 (C) 7.7 (D) 8.5

(　　)16. 美國 NASA 太空梭靠兩旁的火箭載具將它發射至太空中，火箭能向前推進的主要原因為何？

(A) 火箭噴出的氣體施力於空氣，空氣給火箭的反作用力 (B) 火箭施力噴出氣體，噴出氣體給火箭的反作用力 (C) 空氣的浮力給火箭的反作用力 (D) 重力給火箭的反作用力

(　　)17. 如附圖所示，在動滑輪下方掛 10 公斤重的物體，且施一力 F 使動滑輪等速度往上升。假設繩子與動滑輪的質量及各接觸面的摩擦力不計，則在物體上升期間，下列敘述何者<u>不正確</u>？



(A) 本裝置為省力、費時的機械 (B) 此機械可改變施力方向 (C) 至少需施力 5 公斤重，才可使物體上升 (D) 施力所做的功等於物體所增加的重力位能

(　　)18. 關於人和地球之間所存在的萬有引力，下列敘述何者錯誤？

(A) 人在赤道的重量大於人在南北極的重量 (B) 越靠近地面，人的體重越重 (C) 人的體重即是地球對人的萬有引力大小 (D) 人吸引地球的引力等於地球吸引人的引力

(　　)19. 下列何者所帶的電量最小？

(A) 1 個 Al^{3+}離子 (B) 1 庫侖正電 (C) 1 莫耳 Na^{+}離子 (D) 2 個氦原子核

(　　)20. 下列各種簡單機械的原理示意圖中，何者<u>不屬於</u>省力的機械？

(A)  (B)  (C) 

(D) 

(　　)21. 一保齡球選手，擲出一個旋轉的曲球，則球所受的合力及合力矩為何？

(A) 合力、合力矩均為零 (B) 合力為零、合力矩不為零 (C) 合力不為零；合力矩為零 (D) 合力、合力矩均不為零

(　　)22. 請根據如附表格判斷並選出正確的選項？

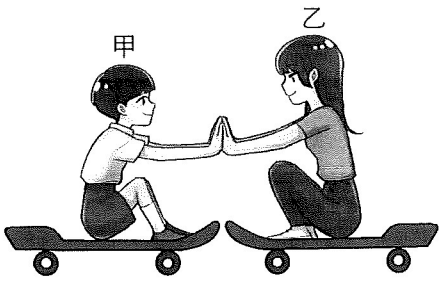
時間（秒）	0	1	2	3	4	5
甲位置（公尺）	0	5	10	10	10	10
乙位置（公尺）	0	2	4	6	8	10

(A) 甲 1～2 秒時靜止不動 (B) 甲 0～5 秒的平均速度＝－2 m/s (C) 0～5 秒的位移甲＝乙 (D) 0～2 秒的平均速度甲＜乙

(　　)23. 甲、乙兩物體的質量比為 3：2，且要使甲物體有 1 m/s^2 的加速度，需施 F 牛頓的力。請問若將兩物體綁在一起，使它們有 6 公尺/秒 ^{2} 的加速度，則需施力多少牛頓？

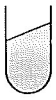
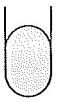
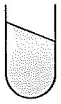
(A) 4 F (B) 6 F (C) 10 F (D) 20 F

(　　)24. 如附圖所示，在光滑無摩擦水平面上，甲、乙兩人分別坐在滑板車上，同時互推，若甲的質量為 40 kg，乙的質量為 60 kg，滑板車的質量忽略不計，下列敘述何者正確？



(A) 甲受力比乙大　(B) 甲、乙後退的速度大小相同　(C) 甲、乙互推，受力大小相同，互相抵銷　(D) 甲、乙互推，受力時甲獲得的加速度比較大

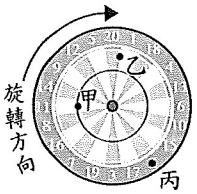
(　　)25. 手持一裝滿水的杯子由靜止突然向右行走，則水的運動狀態將是下列哪一個？

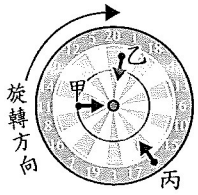
(A)  　(B)  　(C)  　(D) 

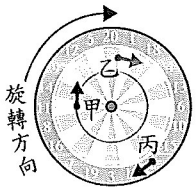
(　　)26. 一帶正電之毛皮接近小保麗龍球，若小保麗龍球會被吸引，則小保麗龍球的帶電情形為：

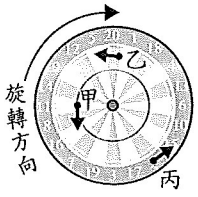
(A) 必帶正電　(B) 必帶負電　(C) 必不帶電　(D) 可能帶負電，可能不帶電

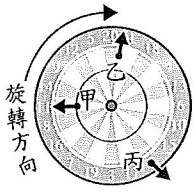
(　　)27. 怡君在夜市玩射飛鏢，她將三支飛鏢射在旋轉圓盤上的甲、乙、丙三位置，飛鏢仍持續隨著圓盤中心旋轉，而旋轉過程的某一瞬間如附圖所示，若選項中箭頭僅代表力的方向，則此時三支飛鏢所受的向心力方向為下列何者？



(A) 

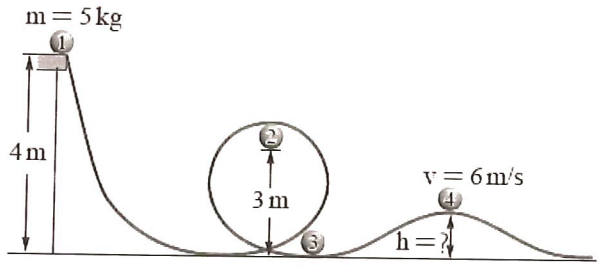
(B) 

(C) 

(D) 

二、*題組選擇題：

1. 如右圖所示，小球質量 5 kg，靜置於 4 m 高處，用手輕推，使其沿著光滑軌道由①下滑至④，假設不考慮空氣阻力和摩擦力，小球初速為零，$g=10m/s^2$，依據圖片回答下列問題：

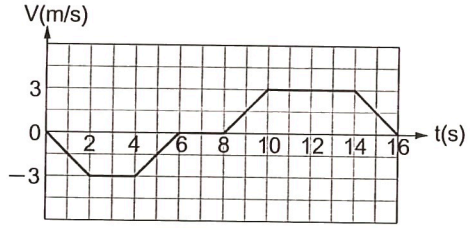


(　　)(１)有關①～④各點的動能大小，下列敘述何者正確？ (A)②的動能等於零 (B)②的動能大於③ (C)②的動能大於④ (D)③的動能大於④

(　　)(２)若小球在位置②的高度為 3m，則小球在位置②的動能為多少焦耳？ (A)10 (B)15 (C)30 (D)50

(　　)(３)若小球在位置④的速率為 6m／s，則小球在位置④的高度 h 等於多少公尺？ (A)1.0 (B)1.5 (C)2.0 (D)2.2

2. 某日，爸爸在某百貨公司 1 樓預備搭電梯到某一樓層，爸爸心血來潮，測出自己搭電梯的速度與時間關係圖，如圖，若以電梯向上為正方向，且該百貨公司每層樓的高度皆為 3 公尺，而該百貨公司的樓層營業項目如表所列，則回答下列問題：



樓層	營業項目	樓層	營業項目
10F	主題餐廳	3F	仕女專櫃
9F	書香閱覽	2F	流行女裝
8F	家電產品	1F	化妝品珠寶
7F	居家寢具	B1F	生鮮超市
6F	運動用品	B2F	美食廣場
5F	親子童裝	B3F	機車停車場
4F	紳士名品	B4F	汽車停車場

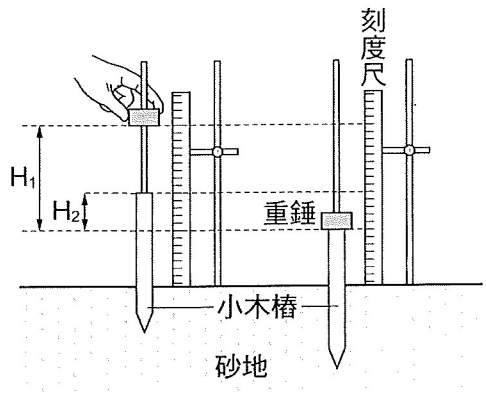
(　　)(１)爸搭電梯全程（0～16 秒）間的平均速度大小為 (A)$\frac{3}{8}$ m/s (B)$\frac{5}{8}$ m/s (C)$\frac{13}{8}$ m/s (D)$\frac{15}{8}$ m/s

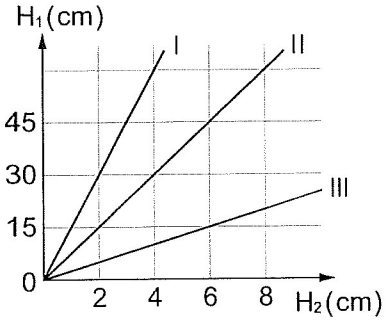
(　　)(２)由電梯的速度與時間關係圖及電梯在各樓層升降情況判斷，爸爸最後到達的樓層其營業項目為何？ (A)美食廣場 (B)流行女裝 (C)仕女專櫃 (D)運動用品

3. 某生在放學途中，看見建築工地中工人利用重錘自高處落下，將型鋼打入地下作為地基之用，返家後做了模擬實驗如下：

將一個中心穿孔的圓錘，套入連接小木樁上方的細桿，使圓錘從某一高度自由落下，撞擊小木樁使之深入砂地某一深度，而後停止於小木樁上（如圖甲），若定義圓錘落下的高度為 H_1，小木樁被撞擊插入砂地的距離為 H_2，接著某生再取相同的圓鎚以不同的個數，重複上述實驗步驟，結果可繪製成關係圖（如圖乙），則回答下列問題。

(圖甲)





(圖乙)

(　　)(１)若關係圖中的直線Ⅰ為使用 1 個圓錘，直線Ⅱ為使用 2 個圓錘，則直線Ⅲ應該是使用幾個圓錘所做出的實驗結果？　(A) 3 個　(B) 4 個　(C) 5 個　(D) 6 個

(　　)(２)依據實驗關係圖（如圖乙）推估，今若使用 3 個圓錘，且使其落下高度為 15cm，則小木樁被撞擊深入砂地的距離最可能為多少？　(A) 2cm　(B) 3cm　(C) 4cm　(D) 6cm